

1. Força Magnética

1.1. Força sobre Cargas em Movimento

Um campo magnético uniforme exerce força sobre uma carga elétrica se esta estiver em movimento com velocidade não paralela às linhas de campo.

Definição

A intensidade da força magnética de Lorentz sobre uma carga pontual q lançada com velocidade v em um campo B é dada por:

$$F_{\text{mag}} = |q| \cdot v \cdot B \cdot \sin \theta,$$

onde θ é o ângulo entre $\vec{v}$ e $\vec{B}$. Como $\vec{F}_{\text{mag}} \perp \vec{v}$, ela não realiza trabalho mecânico ($W = 0$) e altera unicamente a direção do movimento.

1.2. Casos de Lançamento em Campo Uniforme

- Lançamento paralelo ($\theta = 0^\circ$ ou 180°): $F_{\text{mag}} = 0$, movimento retilíneo uniforme (MRU).
- Lançamento perpendicular ($\theta = 90^\circ$): movimento circular uniforme (MCU), com raio $R = \frac{mv}{|q|B}$ e período $T = \frac{2\pi m}{|q|B}$.
- Em condutores retilíneos de comprimento L com corrente I : $F = BIL \sin \theta$.

Exemplo 1: raio da órbita circular

Um próton ($m = 1,6 \times 10^{-27}$ kg, $q = 1,6 \times 10^{-19}$ C) entra perpendicularmente em um campo de 0,20 T com velocidade de $4,0 \times 10^6$ m/s. Determine o raio da trajetória circular.

Resolução

1. Aplicamos a fórmula do raio:

$$R = \frac{mv}{|q|B} = \frac{(1,6 \times 10^{-27}) \cdot (4,0 \times 10^6)}{(1,6 \times 10^{-19}) \cdot 0,20} = \frac{4,0 \times 10^{-21}}{0,20 \times 10^{-19}} = 0,20 \text{ m} = 20 \text{ cm}.$$

Exemplo 2: força em fio condutor

Um fio de 40 cm conduz corrente de 3,0 A imerso perpendicularmente em um campo de 0,50 T. Calcule a força magnética sobre o fio.

Resolução

$$1. F = B \cdot I \cdot L \cdot \sin 90^\circ = 0,50 \cdot 3,0 \cdot 0,40 \cdot 1 = 0,60 \text{ N}.$$

Exemplo 3: trabalho de força magnética

Um elétron penetra perpendicularmente em um campo magnético com energia cinética de 100 eV. Qual é sua energia cinética após percorrer uma volta inteira?

Resolução

1. A força magnética é em todos os instantes perpendicular à trajetória, portanto o trabalho é rigorosamente nulo ($W = 0$).
2. Pelo Teorema da Energia Cinética, $E_{c,\text{final}} = E_{c,\text{inicial}} = 100 \text{ eV}$.

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

